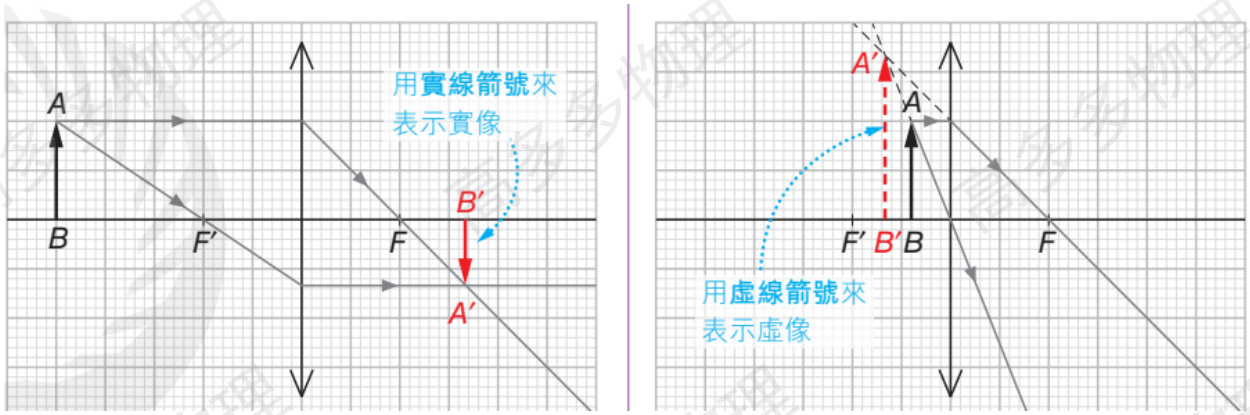
3A03 透鏡

3.3.1 實像與虛像

實像由光線真正會聚形成，可用屏幕承接；虛像由光線的反向延長線相交形成，光線並未通過像點，不能直接投到屏幕上。眼睛仍可看見虛像，因為入眼光線看起來像由該位置發出；不能把「不能投屏」理解為「看不見」。

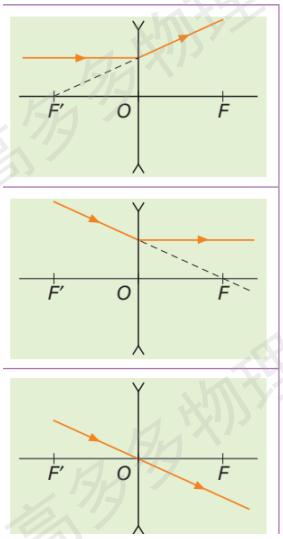


左圖：物體在焦點外，折射線會聚成倒立實像。右圖：物體在焦點內，反向延長線相交成正立虛像。

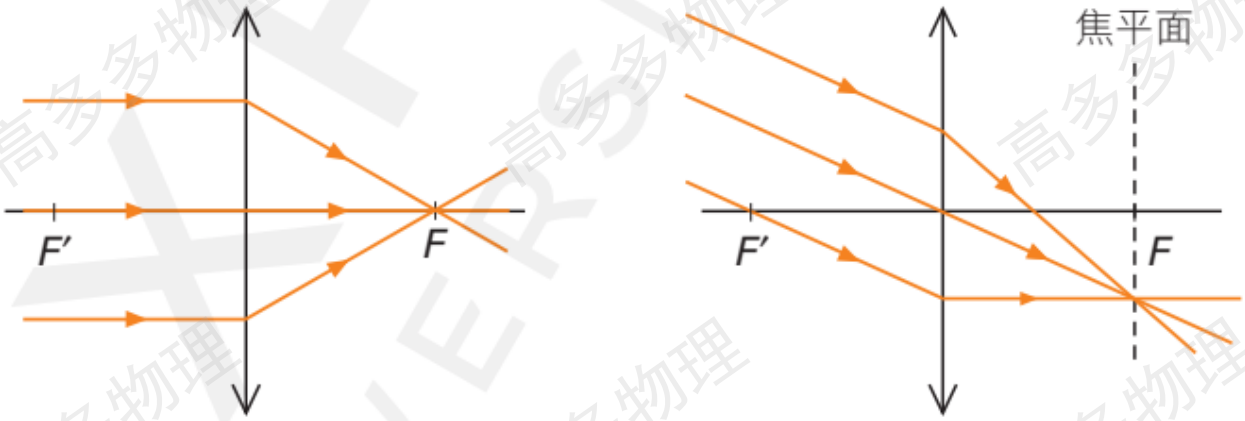
課本來源：3A03 · PDF 11, 13

3.3.2 凹透鏡主光線與凸透鏡焦平面

凹透鏡作圖有三條指定光線：平行主軸入射後，反向延長通過近側焦點；朝遠側焦點入射後平行主軸射出；通過光心則直行。凸透鏡接收斜向平行光時，會聚點在焦平面，但不一定在主焦點。



凹透鏡的三條主光線：保留主軸、焦點與光線方向。



斜向平行光經凸透鏡後會聚於焦平面。

課本來源：3A03 · PDF 16, 24

3.3.3 · 3.3.4 透鏡的實像、虛像與放大率

3.3.3 凸透鏡的成像情況

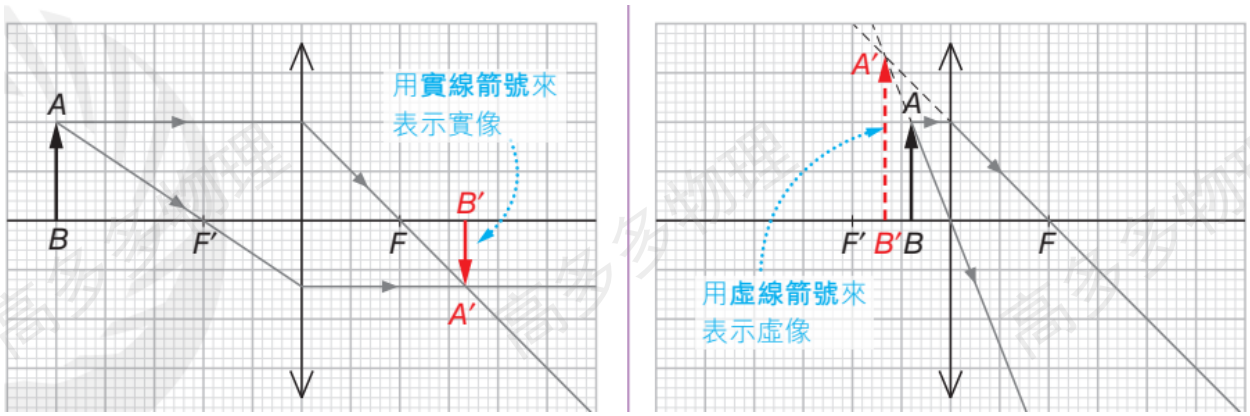
對凸透鏡前的實物，物距大於焦距時形成倒立實像，小於焦距時形成正立放大的虛像，等於焦距時出射光平行而沒有有限距離的像。實物在兩倍焦距外時實像縮小，位於兩倍焦距時等大，介於一倍與兩倍焦距時實像放大。

3.3.4 線放大率

線放大率比較像高與物高，也可用像距大小與實物距的比值求得；大於 1 為放大，小於 1 為縮小。此卡採用大小比值，所以放大率非負，像的正倒立須另行說明。不要把線放大率直接當成面積放大率。

$$m = \frac{h_i}{h_o} = \frac{|v|}{u}$$

以大小比值表示的線放大率非負。h_i、h_o：像高、物高（相同單位）；u > 0：實物距；v：帶正負號的像距。課本此處 v/u 採用距離大小，正倒立另行說明。



左圖：物體在焦點外，折射線會聚成倒立實像。右圖：物體在焦點內，反向延長線相交成正立虛像。

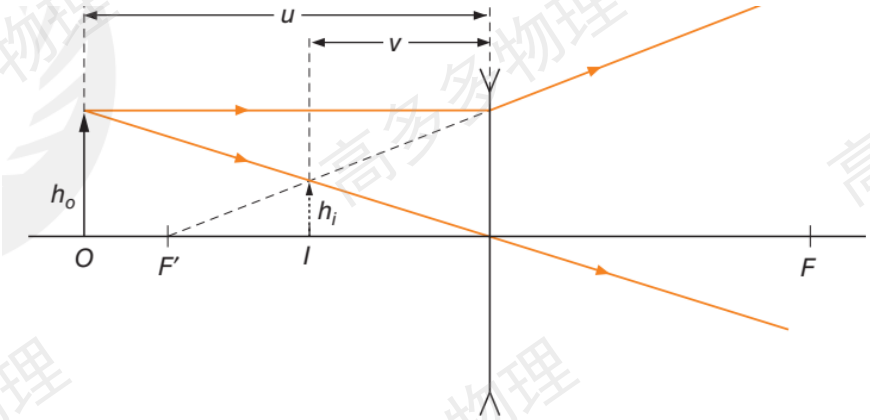


圖 3.3e 凹透鏡成像的線性放大率

發散光線的反向延長線相交，形成物體同側的正立縮小虛像。原圖標出距離大小；帶符號的透鏡計算須取 v < 0。

課本來源：3A03 · PDF 13, 19, 20, 30

3.3.5 · 3.3.6 · 3.3.7 凹透鏡成像與透鏡計算

3.3.5 · 3.3.6 凹透鏡成像

凹透鏡使入射光束更發散；對放在鏡前的實物，出射線的反向延長線在物體同側相交，形成正立、縮小的虛像。作圖可用平行主軸的光線及穿過光心的光線求像；虛像位置通常在透鏡與近側焦點之間。

3.3.7 薄透鏡方程與正負號

薄透鏡方程連起物距、像距和焦距，適用於近軸光線。此處實物距為正，實像距為正、虛像距為負；凸透鏡焦距為正、凹透鏡為負。先定成像性質及符號，統一所有距離單位再代入；無限遠物體的物距倒數取零。

$$\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$$

薄透鏡、近軸光線。實物 u > 0；實像 v > 0；虛像 v < 0。會聚透鏡 f > 0；發散透鏡 f < 0。全部距離使用相同單位。

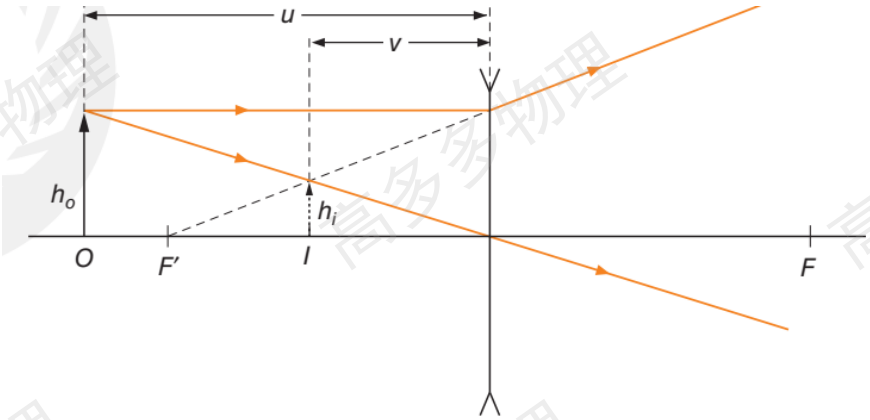
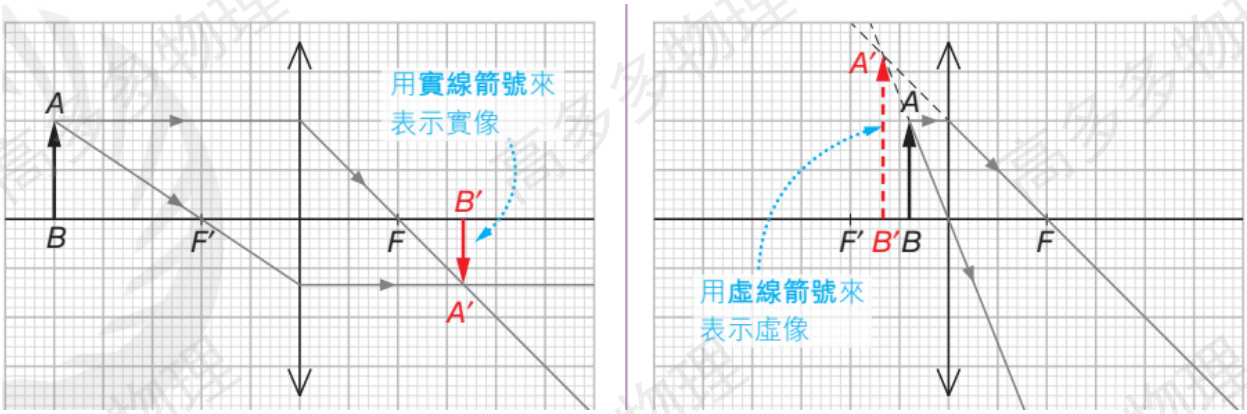


圖 3.3e 凹透鏡成像的線性放大率

發散光線的反向延長線相交，形成物體同側的正立縮小虛像。原圖標出距離大小；帶符號的透鏡計算須取 v < 0。



左圖：物體在焦點外，折射線會聚成倒立實像。右圖：物體在焦點內，反向延長線相交成正立虛像。

課本來源：3A03 · PDF 13, 24, 30, 37